

CHAPITRE

19

La veille et la lecture critique

Cycle de la veille | Outils | Ressources | Base documentaire | Diffusion

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 19 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que le jury attend sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 4
S1 – « Le fil de veille » : organiser, évaluer et diffuser la veille de la maison sport-santé des Foulées du Lac 4
S2 – « Le sucre, ça les excite ? » : un atelier goûter avec les parents du lieu d'accueil enfants-parents La Ribambelle 7
S3 – « Ce que dit vraiment l'étude » : une veille, une lecture critique puis un atelier avec l'AMAP des Paniers de la Brèche 11
Partie II – Les corrigés détaillés 15
Corrigé S1 – « Le fil de veille » : organiser, évaluer et diffuser la veille de la maison sport-santé des Foulées du Lac 15
Corrigé S2 – « Le sucre, ça les excite ? » : un atelier goûter avec les parents du lieu d'accueil enfants-parents La Ribambelle 20
Corrigé S3 – « Ce que dit vraiment l'étude » : une veille, une lecture critique puis un atelier avec l'AMAP des Paniers de la Brèche 25
Grille d'auto-évaluation 30

Cahier d'annales E5 – chapitre 19

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets, les bilans de veille, les articles de presse et les études résumées dans les documents sont **fictifs** : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels, les recommandations et les publications de référence cités sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Le fil de veille » : organiser, évaluer et diffuser la veille de la maison sport-santé des Foulées du Lac	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Le sucre, ça les excite ? » : un atelier goûter avec les parents du lieu d'accueil enfants-parents La Ribambelle	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Ce que dit vraiment l'étude » : une veille, une lecture critique puis un atelier avec l'AMAP des Paniers de la Brèche	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 19 porte sur la **veille** (scientifique, réglementaire, professionnelle, sociétale) et sur la **lecture critique** d'une information ou d'un article. À l'épreuve E5, ces savoirs servent au temps 1, quand le candidat montre que son diagnostic et son action s'appuient sur des sources à jour, fiables et citées, et au temps 2, quand il doit répondre aux idées reçues des participants. Le jury vérifie que le candidat sait **organiser** une veille (besoins, sources, outils, temps), l'**évaluer** avec des indicateurs chiffrés, **diffuser** une information utile sous une forme adaptée, **lire** un article ou un article de presse en séparant ce qui est montré de ce qui est affirmé (type d'étude, effectifs, perdus de vue, conflits d'intérêts, type de revue), et **dater** chaque source. Il pénalise une veille sans critère de tri, un « une étude prouve que » recopié sans lecture, la confusion entre risque relatif et risque absolu, et l'oubli de la date de consultation.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; pour chaque document, noter qui l'a produit, quand, pour quel public, et s'il est réel ou fictif ; repérer les signaux d'alerte (financement, revue inconnue, absence de groupe témoin, titre spectaculaire). Pendant : poser chaque calcul (taux de pertinence, de diffusion, d'utilisation ; temps et coût de la veille ; perdus de vue ; variation relative ; risque absolu) avec son unité ; pour chaque critique, écrire le constat, sa conséquence et la correction ; finir chaque réponse par une phrase qui dit ce que l'on peut affirmer **et** ce que l'on ne peut pas affirmer. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Le fil de veille » : organiser, évaluer et diffuser la veille de la maison sport-santé des Foulées du Lac

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas, exploitation de documents) et met l'accent sur la veille : besoins, sources, outils, base documentaire, évaluation, diffusion et lecture critique.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année à la **maison sport-santé des Foulées du Lac** (fictive), dans une ville de 48 000 habitants. L'équipe comprend une coordinatrice, deux enseignants en activité physique adaptée (APA), une diététicienne à mi-temps (votre tutrice, Mme Ferrand) et un médecin vacataire. Elle accompagne chaque année environ **180 adultes** sédentaires ou atteints d'une maladie chronique (diabète de type 2, obésité, suites de cancer). Mme Ferrand vous dit : « Je reçois des dizaines de lettres d'information et d'alertes, je n'ai jamais le temps de les lire. Et les bénéficiaires nous apportent des articles du type "une étude prouve que…". Organisez-nous une vraie veille, utile à toute l'équipe. » Vous présentez votre travail à l'équipe le **15 juin 2028**.

Document 1 – La veille actuelle de la diététicienne (janvier 2028, situation fictive)

- Abonnements à **14 lettres d'information** (agences, associations, deux fabricants de compléments alimentaires, trois sites grand public).
- Une alerte d'un moteur de recherche sur le mot « nutrition » : environ 40 résultats par semaine.
- Aucun classement : les messages restent dans la boîte de réception ; certains articles sont imprimés et posés sur une étagère.
- Aucune transmission organisée à l'équipe ; l'enseignant APA dit : « J'apprends les nouvelles recommandations par les bénéficiaires. »

Document 2 – Le bilan du test de veille réalisé par une ancienne stagiaire (12 semaines, automne 2027, données fictives)

La stagiaire avait gardé six sources. « Retenues » : jugées fiables et utiles après lecture du titre et du résumé ; « diffusées » : transmises à au moins un membre de l'équipe ; « utilisées » : ayant servi à une séance, à un document ou à une décision.

Source	Informations reçues	Retenues	Diffusées	Utilisées
Lettre d'information de Santé publique France	36	9	4	2
Lettre d'information de l'ANSES	24	6	3	1
Alerte PubMed (*resistance training* AND *protein* AND *older adults*)	60	12	3	1
Alerte d'un moteur de recherche « nutrition sport »	150	6	1	0
Flux RSS des publications de la HAS	30	8	4	2

Source	Informations reçues	Retenues	Diffusées	Utilisées
Lettre d'un fabricant de compléments alimentaires	60	3	0	0

Temps passé, d'après son carnet : 30 secondes de tri par information reçue ; 10 minutes de lecture et de résumé par information retenue ; 1 heure par mois pour rédiger et présenter la note de veille (3 notes). La coordinatrice valorise le temps de travail à **25 € de l'heure** (montant fictif).

Document 3 – L'article apporté par M. Royer, 68 ans, bénéficiaire (magazine en ligne, mars 2028, fictif)

« Après 65 ans, la poudre de protéines rend les muscles plus forts : une étude le prouve »

« Des chercheurs ont suivi 40 seniors d'un club de randonnée pendant 12 semaines. Chaque jour, ils ont pris deux doses de la poudre Musclo+ en plus de deux séances de marche par semaine. Résultat : leur force a augmenté de près de 10 % ! "C'est une révolution pour bien vieillir", explique le directeur scientifique de la marque. La poudre est disponible en pharmacie et en ligne (39,90 € le pot de 30 doses). »

Document 4 – Le résumé de l'étude citée (fictif)

Revue : International Journal of Advanced Health Sciences (en ligne). *Reçu le* 2 février 2028 ; *accepté le* 11 février 2028. Frais de publication : 1 900 dollars.

Auteurs : trois auteurs, dont deux salariés de la société qui fabrique Musclo+. *Financement :* société fabricante. *Conflits d'intérêts :* « aucun ».

Méthode : étude avant-après sans groupe témoin ; 40 volontaires de 65 à 79 ans, membres d'un club de randonnée ; deux doses par jour (2 × 20 g de protéines) pendant 12 semaines ; force de préhension mesurée au dynamomètre au début et à la fin. Apport alimentaire non mesuré.

Résultats : 31 participants ont terminé l'étude. Force de préhension moyenne : 22,4 kg au début, 24,5 kg à la fin ($p = 0,03$).

Conclusion des auteurs : « Musclo+ prévient la sarcopénie chez les seniors. »

Document 5 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Organisation mondiale de la santé, lignes directrices sur l'activité physique et la sédentarité (2020) : pour les adultes, y compris de 65 ans et plus, 150 à 300 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée par semaine, et des activités de renforcement musculaire au moins deux jours par semaine ; pour les 65 ans et plus, des activités d'équilibre et de renforcement au moins trois jours par semaine.
- Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France : elle inscrit les maisons sport-santé dans le code de la santé publique.
- Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 : conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée.
- Groupe d'experts PROT-AGE (Bauer et coll., *Journal of the American Medical Directors Association*, 2013) : pour les personnes de plus de 65 ans en bonne santé, un apport en protéines de 1,0 à 1,2 g par kilogramme de poids corporel et par jour.
- Règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 : il encadre les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ; seules les allégations autorisées et inscrites au registre de l'Union peuvent être utilisées.
- Base **Transparence Santé** (*transparence.sante.gouv.fr*) : elle publie les liens d'intérêts (conventions, rémunérations, avantages) entre les entreprises des produits de santé et les acteurs de la santé.

Document 6 – Les moyens du stage

- Stage de 10 semaines, du 3 avril au 9 juin 2028 ; vous êtes présent quatre jours par semaine.
- Mme Ferrand peut consacrer 1 heure par semaine à la veille ; l'équipe se réunit le premier lundi de chaque mois.
- Outils disponibles : messagerie, tableur partagé dans l'espace sécurisé de la maison sport-santé, logiciel gratuit de gestion de références.

Travail à faire

Partie 1 – Organiser la veille (8 points)

1. Analysez la veille actuelle (document 1) : relevez quatre dysfonctionnements et leurs conséquences pour l'équipe et les bénéficiaires. (1,5 pt)

2. Rédigez le plan de veille de la maison sport-santé : trois axes, pour chacun une question de veille, les destinataires, la fréquence de diffusion et le type de veille (scientifique, réglementaire, professionnelle, sociétale). (2,5 pts)

3. Proposez six à huit sources, en justifiant leur choix, et précisez pour chacune le mode (« push » ou « pull ») et l'outil. Rédigez une alerte PubMed en anglais et une alerte en français pour l'un des axes. (2 pts)

4. Proposez la structure de la base documentaire (colonnes du tableur, règles de nommage, mots-clés) et les règles de respect du droit d'auteur. (2 pts)

Partie 2 – Évaluer la veille (6 points)

5. À partir du document 2, calculez pour l'ensemble et pour chaque source les taux de pertinence (retenues / reçues), de diffusion (diffusées / retenues) et d'utilisation (utilisées / diffusées). Dites quelles sources garder, modifier ou supprimer. (3 pts)

6. Calculez le temps total consacré à la veille, le temps hebdomadaire, le coût valorisé et le coût par information utilisée. Recalculez le temps si l'on supprime les deux sources les moins utiles. Concluez. (1,5 pt)

7. Proposez deux indicateurs qualitatifs et la façon de les recueillir auprès de l'équipe. (1,5 pt)

Partie 3 – Lire, diffuser, répondre (6 points)

8. Analysez de façon critique les documents 3 et 4 avec la grille en six rubriques (objet, méthodologie, résultats, discussion, applications, forme et source). Calculez la proportion de perdus de vue et la variation relative de la force ; comparez avec l'article de presse. Relevez les signes d'une revue prédatrice. (3 pts)

9. Rédigez la note de veille d'avril 2028 (une page au plus) destinée à l'équipe, avec trois informations, dont celle du document 3. (1,5 pt)

10. M. Royer vous demande : « Alors, je l'achète, cette poudre ? » Rédigez votre réponse orale (dix lignes au plus), respectueuse et fondée sur les repères du document 5. (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Le sucre, ça les excite ? » : un atelier goûter avec les parents du lieu d'accueil enfants-parents La Ribambelle

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (fiche technique, organisation de la production, hygiène) et E5.B (bon de commande, calcul nutritionnel, animation). La difficulté supplémentaire tient aux idées reçues des parents : il faut les vérifier dans des sources fiables avant de construire l'atelier.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Le **lieu d'accueil enfants-parents La Ribambelle** (fictif) accueille, sans inscription et de façon anonyme, des enfants de moins de 4 ans avec leurs parents. Deux accueillantes, Mme Lopez et M. Diallo, ont noté les questions des parents sur les goûters. Elles vous disent : « Un papa a partagé une vidéo qui dit que le sucre rend les enfants excités. Une maman jure que les compotes sans sucres ajoutés sont aussi sucrées que les autres. D'autres donnent du jus de fruits "parce que c'est comme un fruit". On voudrait un atelier où les parents cuisinent un goûter simple, et où l'on démêle le vrai du faux. » Vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures, de **14 h à 17 h**, avec **10 parents**. Les **12 enfants** jouent dans la salle voisine avec M. Diallo et rejoignent leurs parents pour écraser les bananes, puis pour le goûter partagé à **16 h 15**. On prépare **24 portions** : 12 portions enfant et 12 portions adulte (10 parents et les 2 accueillantes).

Document 1 – Ce que disent les parents (relevé des accueillantes, janvier à mars 2028, fictif)

Idée exprimée	Nombre de parents qui l'ont exprimée (sur 31 parents venus au moins une fois)
« Le sucre rend les enfants excités ou hyperactifs. »	14
« Les compotes sans sucres ajoutés sont aussi sucrées que les autres. »	9
« Un jus de fruits pur jus, c'est comme un fruit. »	12
« Un goûter maison, c'est trop long à préparer. »	17

Le goûter le plus souvent apporté (observation de 20 goûters) : deux biscuits au chocolat fourrés (25 g), une petite brique de jus de pomme pur jus (125 mL, masse comptée égale au volume) et une gourde de compote de pomme (90 g).

Document 2 – Les participants

- 10 parents (8 mères, 2 pères) ; 12 enfants de 12 à 36 mois, dont deux de 12 et 14 mois.
- Noam, 2 ans, a une **allergie à l'œuf** confirmée par un allergologue ; il a une trousse d'urgence avec un stylo d'adrénaline.
- Mme Haddad est **enceinte** de 7 mois.
- Trois parents comprennent mal l'écrit en français ; deux parlent arabe et un parle tamoul. Mme Lopez parle arabe.

Document 3 – Le lieu et le matériel

Cuisine pédagogique du LAEP : 1 four électrique ventilé, 2 plaques à induction, 1 réfrigérateur, 1 évier double,

1 grande table basse (hauteur enfant) et 1 plan de travail, **2 moules à mini-muffins de 24 empreintes** et 1 moule de 12, 2 saladiers, 4 fourchettes à écraser, 1 balance, 1 verre doseur, 1 casserole de 5 litres, 1 couteau éplucheur par parent, 1 thermomètre à sonde, bols et cuillères adaptés aux enfants, chaises hautes. Un placard fermé à clé pour les produits d'entretien.

Document 4 – Le goûter prévu

Mini-muffins banane-avoine sans sucre ajouté (pour 48 mini-muffins) : banane 600 g net (rendement 0,65) ; flocons d'avoine 300 g ; farine de blé T65 120 g ; œufs 200 g net (4 œufs) ; lait demi-écrémé 200 g ; huile de colza 60 g ; levure chimique 16 g ; cannelle 4 g. Cuisson 18 à 20 minutes à 180 °C.

Pomme cuite écrasée (compote maison sans sucre ajouté) : pommes, rendement à l'épluchage 0,80 ; la masse ne change pas à la cuisson.

Portion enfant : 2 mini-muffins, fromage blanc nature 60 g, pomme cuite 60 g, eau. **Portion adulte** : 2 mini-muffins, fromage blanc 100 g, pomme cuite 100 g, eau.

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Banane, chair sans peau, crue (13005)	87,6	1,06	19,7	15,6	< 0,5	2,7	< 0,013
Flocons d'avoine (32140)	369	10,6	57,7	1,04	7,82	11,2	0,011
Farine de blé tendre T65 (9435)	346	10	71,5	1,5	1	3,5	0,03
Œuf cru (22000)	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31
Lait demi-écrémé, UHT (19041)	47,7	3,48	5	4,96	1,56	0	0,088
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Levure chimique ou poudre à lever (11046)	108	0,1	26,9	0	0	0,2	-
Cannelle, poudre (11025)	243	3,99	27,5	2,17	1,24	53,1	0,025
Fromage blanc, nature, 2-3 % MG (19646)	75,7	7,28	3,86	3,86	3,23	0,019	0,088
Pomme, chair sans peau, bouillie/cuite à l'eau (13176)	54	0,26	11,2	11	0,36	2,4	0,0025
Biscuit au chocolat fourré (« sandwiché ») parfum vanille (24224)	480	5,06	69,2	35,7	19,6	3,2	0,65
Jus de pomme, pur jus (2074)	48,9	0,17	11,4	10,9	0,14	0,23	0,022
Compote de pomme, préemballée (13038)	107	0,25	25,8	22,6	0,23	1,54	0,031
Compote ou assimilé, tout type de fruits, aliment moyen (13185)	80,2	0,26	19,1	17,2	0,16	1,65	0,013

Hypothèse de calcul : les valeurs « < », « traces » et « – » sont comptées comme 0 ; on néglige la perte d'eau à la cuisson des muffins (les nutriments ne changent pas, seule la masse diminue).

Document 5 – Prix (relevés fictifs, mars 2028) et budget

Bananes : 2,20 € le kilo ; pommes : 2,40 € le kilo (fruits achetés au poids, arrondi aux 100 g supérieurs) ; flocons d'avoine : 1,30 € le paquet de 500 g ; farine T65 : 0,95 € le paquet de 1 kg ; œufs : 2,40 € la boîte de 6 ; lait demi-écrémé : 1,05 € la brique de 1 litre ; huile de colza : 3,50 € la bouteille de 1 litre ; levure chimique : 0,90 € l'étui de 6 sachets de 11 g ; cannelle : forfait de 0,30 € ; fromage blanc 2-3 % : 2,90 € le pot de 1 kg. Le LAEP consacre **1,20 €** par portion au goûter de l'atelier (montant fictif).

Document 6 – Repères et sources (données réelles, à citer avec leur date)

- Organisation mondiale de la santé, *Guideline: sugars intake for adults and children* (2015) : réduire les **sucres libres** à moins de 10 % de l'apport énergétique, idéalement moins de 5 %. Les sucres libres comprennent les sucres ajoutés et les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops et les **jus de fruits** ; ils ne comprennent pas les sucres des fruits entiers et du lait.
- Wolraich ML, Wilson DB, White JW. The effect of sugar on behavior or cognition in children: a meta-analysis. *JAMA*. 1995;274(20):1617-21 : cette méta-analyse d'essais contrôlés en double aveugle ne met pas en évidence d'effet du sucre sur le comportement ou les performances cognitives des enfants ; un petit effet chez certains enfants ne peut pas être exclu.
- Santé publique France, *Pas à pas, votre enfant mange comme un grand* (2021) : guide pour les parents d'enfants de la naissance à 3 ans ; l'eau est la seule boisson indispensable en dehors du lait.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : les céréales contenant du gluten (dont le blé et l'avoine), les œufs et le lait font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.
- Règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ; arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et de denrées alimentaires en contenant.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Pour chacune des trois idées reçues du document 1, dites ce que disent les sources du document 6 et proposez une phrase simple pour les parents. Expliquez pourquoi une vidéo partagée et une méta-analyse n'ont pas le même poids. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (2,5 pts)
2. Établissez le bon de commande pour les 24 portions (quantités nettes et brutes, unités d'achat, coût). Calculez le coût d'achat par portion et comparez au budget. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique des mini-muffins (progression, techniques, points critiques). Présentez l'adaptation pour Noam, les précautions pour Mme Haddad et pour les enfants de 12 et 14 mois. (2 pts)
4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les sucres, les lipides, les fibres et le sel d'un mini-muffin, puis d'une portion enfant et d'une portion adulte. Calculez de même le goûter habituel du document 1. Comparez les sucres et dites quelle part des sucres du goûter habituel sont des sucres libres au sens de l'OMS. (2 pts)
5. Comparez, pour 90 g, la compote préemballée et la compote « aliment moyen » (toutes teneurs en sucres confondues) ; montrez par le calcul ce qu'on peut dire, et ne pas dire, à la maman du document 1. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 14 h à 17 h : postes de travail, rôle de chaque accueillante, moments avec les enfants, cuisson, goûter, rangement. (2 pts)
7. Proposez une activité de 15 minutes « Vrai ou faux ? » sur les idées reçues, accessible aux parents qui lisent mal le français, et une activité de 10 minutes « Combien de morceaux de sucre ? » avec le goûter habituel. (1,5 pt)
8. Rédigez la fiche mémo « Un goûter simple pour les tout-petits » remise aux parents (8 lignes au plus, avec des pictogrammes décrits). (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez les mini-muffins (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité : œufs, enfants dans la cuisine, four, allergie, pâte crue. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier : indicateurs immédiats, mesure un mois plus tard sans recueillir de données identifiantes (le LAEP est anonyme), et limites. (2 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Ce que dit vraiment l'étude » : une veille, une lecture critique puis un atelier avec l'AMAP des Paniers de la Brèche

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet de synthèse – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2)

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : 30 min d'oral (préparation conseillée : 3 h) + 3 h · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet relie la lecture critique d'une étude d'observation, l'évaluation des sources et l'organisation d'une veille (temps 1) à un atelier culinaire de saison (temps 2). Il s'inspire des sujets E5.A (exploitation de documents) et U62 (fiche technique, bon de commande).

Mise en situation – Mise en situation

L'**AMAP des Paniers de la Brèche** (association pour le maintien d'une agriculture paysanne, fictive) réunit **74 familles** qui achètent chaque semaine un panier de légumes à un maraîcher bio, M. Vasseur, et des fruits à un arboriculteur partenaire. Sa commission « santé et alimentation » publie une lettre mensuelle. Le président, M. Ortiz, veut y écrire : « Manger bio réduit d'un quart le risque de cancer : une grande étude le prouve. » La diététicienne bénévole de l'AMAP, Mme Chevalier, votre tutrice, préfère qu'on vérifie. Elle vous confie : en **partie A**, la lecture critique de l'étude, le tri des sources et la mise en place d'une veille pour la commission ; en **partie B**, un atelier « Tout le panier d'hiver » pour apprendre à cuisiner les légumes du panier, en février 2028.

Partie A – Temps 1 : l'étude et la veille (20 points)

Document a1 – L'article de presse (site d'information grand public, 6 janvier 2028, fictif)

« Manger bio réduit d'un quart le risque de cancer »

« Une vaste étude française portant sur 42 000 adultes le prouve : ceux qui mangent le plus bio ont 25 % de cancers en moins que ceux qui en mangent le moins. "Ces résultats sont un signal fort", souligne l'auteure principale. Pour se protéger, il suffit donc de passer au bio. »

Document a2 – Le communiqué de presse de l'organisme de recherche (5 janvier 2028, fictif)

« Les participants de la cohorte VERDA qui consomment le plus d'aliments issus de l'agriculture biologique présentent un risque de cancer plus faible. Après prise en compte des principaux facteurs liés au mode de vie, l'association est atténuée et n'est plus statistiquement significative. D'autres études sont nécessaires. »

Document a3 – Le résumé de l'article (revue à comité de lecture, publié le 4 janvier 2028, fictif)

Objectif : étudier l'association entre la consommation d'aliments bio et le risque de cancer. *Méthode* : cohorte prospective de 42 000 adultes volontaires, recrutés par internet ; consommation d'aliments bio estimée au début par un questionnaire de fréquence ; participants répartis en quatre quarts (quartiles) de 10 500 personnes selon la part de bio ; suivi médian de 5 ans ; cancers confirmés par les dossiers médicaux. *Financement* : public ; *liens d'intérêts* : aucun.

Résultats : cancers, quartile le plus élevé (Q4) : **220** sur 10 500 ; quartile le plus bas (Q1) : **290** sur 10 500.

Comparaison Q4 contre Q1	Rapport de risques instantanés (HR)	IC 95 %
Modèle 1 : ajusté sur l'âge et le sexe	0,78	0,66 à 0,92
Modèle 2 : ajusté en plus sur le tabac, l'activité physique, le diplôme, l'IMC et la qualité globale de l'alimentation	0,86	0,72 à 1,03

Caractéristiques au début de l'étude, Q4 contre Q1 : diplôme du supérieur 62 % contre 38 % ; fumeurs 9 % contre 17 % ; activité physique élevée 41 % contre 27 %.

Conclusion des auteurs : « Une consommation élevée d'aliments bio est associée à un risque plus faible de cancer, mais l'association n'est plus significative après ajustement complet. Des confusions résiduelles ne peuvent être exclues. »

Document a4 – Cinq documents trouvés par M. Ortiz (fictifs)

1. Le blog d'un vendeur de cures « détox bio », sans auteur ni date : « Le bio élimine les toxines responsables des cancers. »
2. Le communiqué de presse du document A2.
3. L'article du document A3.
4. L'article de presse du document A1.
5. Un fil de discussion sur un forum de parents : « Ma voisine est guérie depuis qu'elle mange bio. »

Grille de fiabilité (0, 1 ou 2 points par critère) : **auteur** identifié et compétent ; **date** ; **source** des données citée ; **méthode** décrite ; **absence d'intérêt** commercial ; **prudence** des conclusions.

Document a5 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, applicable depuis le 1er janvier 2022.
- Santé publique France, recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes (2019) : augmenter les fruits et légumes, les légumineuses, les fruits à coque sans sel ajouté, les féculents complets ; privilégier, quand c'est possible, les produits de saison, locaux et bio.
- Centre international de recherche sur le cancer et Santé publique France, estimations publiées en 2018 : environ 40 % des cancers diagnostiqués en France en 2015 étaient attribuables à des facteurs de risque modifiables, le tabac étant le premier.

Travail à faire – partie A

1. Identifiez le type d'étude du document A3. Calculez le risque de cancer sur 5 ans dans Q4 et dans Q1, le risque relatif brut, la réduction relative et la différence de risque (pour 1 000 personnes). (3 pts)
2. Expliquez pourquoi le HR passe de 0,78 à 0,86 et pourquoi son intervalle comprend 1 dans le modèle 2. Utilisez les caractéristiques des participants. Concluez en deux phrases : ce que l'étude montre et ce qu'elle ne montre pas. (3 pts)
3. Comparez l'article de presse, le communiqué et le résumé : relevez trois déformations (embellissement) et expliquez-les. (3 pts)
4. Notez les cinq documents du document A4 avec la grille, présentez les scores dans un tableau, et dites lesquels la commission peut utiliser et comment. (3 pts)
5. Proposez la veille de la commission santé : trois axes, six sources dont une réglementaire, les outils, la fréquence, le responsable, et deux indicateurs d'évaluation. (4 pts)
6. Rédigez l'encadré de la lettre de février (120 mots au plus) qui présente honnêtement l'étude aux adhérents, et la réponse orale à un adhérent qui demande : « Donc le bio ne sert à rien ? » (4 pts)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « Tout le panier d'hiver » (20 points)

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Beaucoup d'adhérents se plaignent de ne pas savoir cuisiner le chou rouge et de jeter des légumes à la fin de la semaine. Vous animez un atelier de **9 h 30 à 12 h 30**, le samedi 12 février 2028, dans la cuisine de la maison des associations, pour **12 adhérents**. Ils préparent **16 portions** d'un repas partagé à 12 h 30 avec M. Vasseur,

l'arboriculteur, Mme Chevalier et vous.

Document b1 – Les participants

- 12 adultes de 28 à 71 ans ; 5 cuisinent tous les jours.
- M. Petit est **végétalien**.
- Mme Garnier a une **allergie aux fruits à coque** (noix) confirmée ; elle a sa trousse d'urgence.
- M. Lebon a un **diabète de type 2** traité par comprimés.
- Mme Roux a de l'**arthrose des mains** : elle ne peut pas râper à la main.

Document b2 – Le lieu et le matériel

4 plaques à induction, 1 four, 1 réfrigérateur, 2 éviers, 3 tables de travail, **1 robot multifonction avec disque à râper**, 4 poêles de 28 cm, 2 casseroles de 5 litres, 4 râpes à main, planches de couleurs, couteaux d'office, éplucheurs, saladiers, 1 balance, 1 thermomètre à sonde, 16 assiettes, 16 ramequins.

Document b3 – Le repas prévu (par portion)

Röstis de pommes de terre et carotte (2 galettes) : pomme de terre 150 g net (rendement 0,80) ; carotte 40 g net (rendement 0,85) ; oignon 15 g net (rendement 0,90) ; farine de blé T65 10 g ; huile de colza 8 g ; persil 2 g ; sel 0,5 g.

Salade de chou rouge, pomme et noix : chou rouge 60 g net (rendement 0,80) ; pomme 50 g net (rendement 0,85) ; cerneaux de noix 8 g ; vinaigre de cidre 5 g ; huile de colza 5 g ; moutarde 2 g.

Poire pochée à la cannelle (sans sucre ajouté) : poire 120 g net (rendement 0,85) ; cannelle 0,5 g.

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	80	2,02	16,2	0,78	0,09	2,2	< 0,0011
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12
Oignon, cru (20034)	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098
Farine de blé tendre T65 (9435)	346	10	71,5	1,5	1	3,5	0,03
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Persil, frais (11014)	42,5	2,97	4,1	0,85	0,63	4,3	0,59
Sel blanc alimentaire, iodé, non fluoré (11058)	0	0	0	0	0	0	97,8
Chou rouge, cru (20014)	26,4	1,13	4,33	3,9	< 0,5	2,8	0,035
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037
Noix, cerneau, séchée (15005)	709	13,3	6,88	3	67,3	6,7	< 0,13
Vinaigre de cidre (11090)	-	0	0,93	0,4	0	0	0,013
Moutarde (11013)	151	6,92	4,33	1,73	11,2	< 1	6,3
Poire Conférence, chair sans peau, crue (13188)	49,1	0,25	11,4	9,4	< 0,5	3,1	< 0,013
Cannelle, poudre (11025)	243	3,99	27,5	2,17	1,24	53,1	0,025

Hypothèse de calcul : les valeurs « < », « traces » et « – » sont comptées comme 0 ; on considère que toute l'huile de cuisson est consommée.

Document b4 – Prix (fictifs, février 2028) et budget

Légumes du panier, valorisés au prix du maraîcher : pommes de terre 1,80 € le kilo ; carottes 2,20 € le kilo ; oignons 2,40 € le kilo ; chou rouge 2,60 € le kilo ; persil 1,20 € la botte ; fruits de l'arboriculteur : pommes 2,60 € le kilo, poires 3,20 € le kilo (légumes et fruits au poids, arrondi aux 100 g supérieurs). Épicerie : farine T65 0,95 € le paquet de 1 kg ; huile de colza 3,50 € la bouteille de 1 litre (920 g) ; cerneaux de noix 3,90 € le sachet de 125 g ; vinaigre de cidre 1,60 € la bouteille de 50 cL ; moutarde 1,20 € le pot de 200 g ; cannelle : forfait de 0,30 € ; sel : forfait de 0,10 €. L'AMAP consacre **2,50 €** par portion à l'atelier (montant fictif).

Document b5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- ANSES, avis sur l'actualisation des repères du PNNS (2016) : chez l'adulte, protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; fibres : 30 g par jour.
- Organisation mondiale de la santé (2012) : moins de 5 g de sel par jour chez l'adulte.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : les céréales contenant du gluten, les fruits à coque (dont la noix) et la moutarde font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.

Travail à faire – partie B

7. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables, en lien avec le gaspillage et la saisonnalité. (2 pts)

8. Établissez le bon de commande pour 16 portions (quantités nettes et brutes, unités d'achat, coût) ; calculez le coût par portion et comparez au budget. (3 pts)

9. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les sucres, les lipides, les fibres et le sel du repas ; calculez la répartition de l'énergie et commentez par rapport au document B5. Proposez un ajout qui corrige le point faible du repas en restant compatible avec le végétalisme de M. Petit, et chiffrez-le si possible. (4 pts)

10. Rédigez la fiche technique des röstis (progression, techniques, points critiques : brunissement des pommes de terre, cuisson, friture plate). Présentez les adaptations pour M. Petit, Mme Garnier, M. Lebon et Mme Roux. (4 pts)

11. Présentez le déroulé minuté de 9 h 30 à 12 h 30 et une activité « Rien ne se jette » sur les fanes, les épluchures et les restes, en restant prudent sur l'hygiène. (3 pts)

12. Réalisez les röstis devant le jury et proposez l'évaluation de l'atelier : indicateurs immédiats et mesure du gaspillage déclaré un mois plus tard. (4 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Le fil de veille » : organiser, évaluer et diffuser la veille de la maison sport-santé des Foulées du Lac

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat sait passer d'une **accumulation** d'informations à une **veille organisée** : besoins définis, sources choisies et peu nombreuses, outils adaptés, base documentaire, temps prévu, diffusion ciblée, évaluation chiffrée. Il attend des calculs posés (taux de pertinence, de diffusion, d'utilisation ; temps et coût) et des décisions qui en découlent. Il valorise une lecture critique structurée de l'étude, qui sépare ce qui est montré (une hausse de force chez les 31 personnes restantes) de ce qui est affirmé (« prévient la sarcopénie »). Il pénalise une liste de vingt sources sans critère, l'abonnement à la lettre d'un fabricant comme source scientifique, la recopie du titre de presse et une réponse au bénéficiaire qui le culpabilise ou qui lui « interdit » le produit.

Partie 1 – Organiser la veille

Question 1 – Analyse de la veille actuelle (1,5 pt)

Dysfonctionnement	Conséquence
14 lettres d'information, dont deux de fabricants et trois sites grand public	Surcharge : l'information utile est noyée ; sources commerciales mêlées aux sources fiables
Alerte sur un seul mot très large (« nutrition »)	Environ 40 résultats par semaine, presque tous hors sujet : du « bruit »
Aucun classement, articles imprimés sur une étagère	Impossible de retrouver une information ; pas de date ni de source notée
Aucune transmission à l'équipe	L'équipe découvre les recommandations par les bénéficiaires : perte de crédibilité, conseils non actualisés
Pas de besoins définis ni d'évaluation	On ne sait ni ce que l'on cherche, ni si la veille sert à quelque chose

Question 2 – Le plan de veille (2,5 pts)

Axe	Question de veille	Type de veille	Destinataires	Fréquence de diffusion
1. Alimentation et activité physique dans les maladies chroniques	Quelles recommandations nouvelles sur l'alimentation et l'activité physique des personnes diabétiques, obèses ou après un cancer ?	Scientifique et professionnelle	Diététicienne, enseignants APA, médecin	Note mensuelle ; immédiat si nouvelle recommandation HAS
2. Cadre des maisons sport-santé et de l'APA	Quels textes et quels financements concernent les maisons sport-santé et l'activité physique adaptée ?	Réglementaire et institutionnelle	Coordinatrice	Mensuelle ; immédiat pour un appel à projets
3. Idées reçues et produits en vogue	Quels produits, régimes ou messages circulent auprès des bénéficiaires (compléments, protéines, jeûne) et que disent les sources fiables ?	Sociétale et scientifique	Toute l'équipe	Mensuelle, avec une fiche « question de bénéficiaire »

Question 3 – Sources, outils et alertes (2 pts)

Source	Justification	Mode et outil
Santé publique France (lettre d'information, *mangerbouger.fr*)	Repères du PNNS, outils d'intervention	Push : lettre d'information
ANSES (lettre, avis)	Références nutritionnelles, avis sur les compléments, nutrivigilance	Push : lettre d'information
HAS (publications)	Recommandations de bonne pratique, guide de prescription de l'activité physique	Push : flux RSS
PubMed	Articles scientifiques sur l'axe 1, en anglais	Push : alerte enregistrée (My NCBI), hebdomadaire
Légifrance et site du ministère des sports	Textes sur les maisons sport-santé et l'APA	Pull : consultation mensuelle
Pôle ressources national sport santé bien-être, ARS	Programmes, appels à projets	Push : lettre d'information
AFDN et une société savante (Société française de nutrition)	Pratiques professionnelles, congrès	Push : lettre d'information

On supprime les lettres des fabricants et les sites grand public de la liste des sources : ils peuvent être consultés pour connaître ce qui circule (axe 3), mais ne servent jamais de preuve.

Alerte PubMed (axe 1) : ("type 2 diabetes"[tiab] OR obesity[tiab] OR "cancer survivors"[tiab]) AND ("exercise"[tiab] OR "physical activity"[tiab]) AND (diet*[tiab] OR nutrition[tiab]) AND (guideline[pt] OR "systematic review"[pt] OR "randomized controlled trial"[pt]). Les filtres de type de publication limitent le bruit.

Alerte en français (axe 3) : ("poudre de protéines" OR "protéines en poudre" OR "complément alimentaire") AND (seniors OR "personnes âgées") ; résultats limités aux sites en .gouv.fr et aux agences, ou lus une fois par mois pour l'axe sociétal.

Question 4 – La base documentaire (2 pts)

Colonne du tableur	Exemple
N°	2028-04-07
Date de l'information	12/04/2028
Date de consultation	14/04/2028
Source et auteur	HAS
Titre	Titre exact du document
Axe	1
Mots-clés (liste fermée)	diabète ; activité physique ; recommandation
Type de document	Recommandation ; avis ; article ; texte réglementaire
Résumé en deux lignes	Ce que dit le document
Intérêt pour nous	« À intégrer à la séance d'éducation n° 3 »
Lien	Adresse de la page ou DOI
Diffusé à / le	Équipe, 02/05/2028
Utilisé (oui / non, comment)	Oui : fiche bénéficiaire

Règles : nommage des fichiers « AAAA-MM-JJ_source_mot-clé » ; une **liste fermée** de 20 mots-clés pour éviter les doublons (« diabète » et non « diabétique », « DT2 ») ; base rangée dans l'espace sécurisé de la maison sport-santé ; références gérées dans le logiciel de références (une collection par axe). **Droit d'auteur** : on enregistre le lien ou le DOI, pas la copie d'un article payant ; on ne diffuse pas un PDF sous abonnement à toute l'équipe ; on cite toujours la source et la date dans la note de veille.

Partie 2 – Évaluer la veille

Question 5 – Les indicateurs (3 pts)

Calcul posé – Indicateurs globaux

Reçues : 36 + 24 + 60 + 150 + 30 + 60 = **360** ; retenues : 9 + 6 + 12 + 6 + 8 + 3 = **44** ; diffusées : 4 + 3 + 3 + 1 + 4 + 0 = **15** ; utilisées : 2 + 1 + 1 + 0 + 2 + 0 = **6**.

Taux de pertinence : 44 / 360 = **12,2 %** ; taux de diffusion : 15 / 44 = **34,1 %** ; taux d'utilisation : 6 / 15 = **40,0 %**. Rendement global : 6 / 360 = **1,7 %** des informations reçues ont servi.

Source	Pertinence (retenues / reçues)	Diffusion (diffusées / retenues)	Utilisation (utilisées / diffusées)	Décision
Santé publique France	9 / 36 = 25,0 %	4 / 9 = 44,4 %	2 / 4 = 50,0 %	Garder
ANSES	6 / 24 = 25,0 %	3 / 6 = 50,0 %	1 / 3 = 33,3 %	Garder
Alerte PubMed	12 / 60 = 20,0 %	3 / 12 = 25,0 %	1 / 3 = 33,3 %	Modifier : élargir aux maladies chroniques, filtrer par type de publication
Alerte « nutrition sport »	6 / 150 = 4,0 %	1 / 6 = 16,7 %	0 / 1 = 0 %	Supprimer
HAS (RSS)	8 / 30 = 26,7 %	4 / 8 = 50,0 %	2 / 4 = 50,0 %	Garder
Fabricant	3 / 60 = 5,0 %	0 / 3 = 0 %	– (aucune diffusée)	Supprimer comme source ; consulter seulement pour l'axe 3

Lecture : trois sources (PubMed, Santé publique France, HAS) fournissent 12 + 9 + 8 = 29 des 44 informations retenues, soit **65,9 %**, et les sources institutionnelles ont les meilleurs taux. L'alerte « nutrition sport » produit 150 informations (41,7 % du volume reçu) pour aucune utilisation : c'est du bruit. Le taux d'utilisation de 40 % des informations diffusées est correct ; le point faible est le **tri** en amont.

Question 6 – Temps et coût (1,5 pt)

Calcul posé – Temps et coût de la veille sur 12 semaines

Tri : 360 × 0,5 min = 180 min ; lecture et résumé : 44 × 10 min = 440 min ; notes mensuelles : 3 × 60 min = 180 min. Total : 180 + 440 + 180 = **800 min**, soit **13 h 20 min** ; par semaine : 800 / 12 = 66,7 min, soit environ **1 h 07**.

Coût valorisé : 13,33 h × 25 € = **333,33 €** ; par information utilisée : 333,33 / 6 = **55,56 €**.

Sans l'alerte « nutrition sport » ni la lettre du fabricant : reçues 360 − 150 − 60 = 150 ; retenues 44 − 6 − 3 = 35. Temps : 150 × 0,5 + 35 × 10 + 180 = 75 + 350 + 180 = **605 min**, soit **10 h 05 min** et environ **50 min par semaine** ; pertinence : 35 / 150 = **23,3 %**.

Conclusion : supprimer deux sources fait gagner 195 minutes (près d'un quart du temps) sans perdre aucune information utilisée. Le temps restant (environ 50 minutes par semaine) est compatible avec l'heure hebdomadaire de Mme Ferrand si la stagiaire prépare le tri. Le coût par information utilisée reste élevé : l'objectif est d'augmenter la diffusion (une note mensuelle courte, un point en réunion) pour que plus d'informations retenues servent réellement.

Question 7 – Indicateurs qualitatifs (1,5 pt)

- **Utilité perçue** de la note mensuelle : à la fin de chaque réunion d'équipe, chaque membre note la note de 1 à 4 (« pas utile » à « très utile ») et cite l'information qui lui a servi.
- **Usage dans la pratique** : en fin de stage, court questionnaire anonyme à l'équipe (5 questions : lecture de la note, information réutilisée, format préféré, sujets manquants, temps de lecture).

- On peut ajouter le nombre de **questions de bénéficiaires** auxquelles l'équipe a pu répondre grâce à la veille (relevé simple dans le cahier de l'accueil).

Partie 3 – Lire, diffuser, répondre

Question 8 – Lecture critique (3 pts)

Calcul posé – Perdus de vue et variation de la force

Perdus de vue : 40 − 31 = 9 ; 9 / 40 = **22,5 %**.

Variation de la force de préhension : 24,5 − 22,4 = **+ 2,1 kg** ; variation relative : 2,1 / 22,4 = **+ 9,4 %**, que l'article de presse arrondit à « près de 10 % ».

Rubrique	Constat	Conséquence
Objet	Question intéressante (force des seniors) mais posée par le fabricant	Risque que la question soit formulée pour mettre en valeur le produit
Méthodologie	Avant-après **sans groupe témoin** ; volontaires d'un club de randonnée ; marche deux fois par semaine **en même temps** que la poudre ; apport alimentaire non mesuré ; 22,5 % de perdus de vue	On ne peut pas attribuer la hausse à la poudre (effet de l'activité physique, de l'apprentissage du test, de la saison) ; les perdus de vue sont peut-être ceux qui ne progressaient pas
Résultats	+ 2,1 kg en moyenne ; p = 0,03 ; pas d'intervalle de confiance ; résultats des 31 seuls	Effet modeste, précision inconnue ; aucune comparaison
Discussion	Conclusion « prévient la sarcopénie »	La sarcopénie n'a pas été mesurée (ni masse musculaire, ni performance) ; « prévenir » suppose un essai long avec groupe témoin
Applications	Seniors actifs et volontaires, pas les bénéficiaires de la maison sport-santé (maladies chroniques, sédentaires)	Transposabilité faible
Forme et source	Deux auteurs salariés du fabricant, financement du fabricant, « aucun conflit d'intérêts » déclaré ; revue inconnue ; acceptation en 9 jours ; 1 900 dollars de frais	Conflit d'intérêts **non déclaré** ; signes de **revue prédatrice**

Signes de revue prédatrice : délai d'acceptation de 9 jours (incompatible avec une vraie relecture par les pairs) ; frais de publication élevés sans information sur la relecture ; titre de revue générique et ambitieux ; déclaration de conflits d'intérêts manifestement fausse. On peut vérifier si la revue est référencée dans le DOAJ (*Directory of Open Access Journals*) ou dans PubMed.

Comparaison avec la presse : l'article transforme une association observée chez 31 volontaires en preuve (« une étude le prouve »), ne dit rien de l'absence de groupe témoin, ni des perdus de vue, ni du financement, et donne la parole au directeur scientifique de la marque, avec le prix du produit : c'est un contenu promotionnel.

Question 9 – La note de veille d'avril 2028 (1,5 pt)

Document – Note de veille – Maison sport-santé des Foulées du Lac – avril 2028

1. Repère activité physique (OMS, 2020). Pour les 65 ans et plus : 150 à 300 minutes d'endurance modérée par semaine, et équilibre et renforcement au moins 3 jours par semaine. *Pour nous* : vérifier que le programme des seniors comprend bien 3 temps d'équilibre et de renforcement par semaine (séance + exercices à la maison).

2. Protéines après 65 ans (PROT-AGE, 2013). Repère d'experts : 1,0 à 1,2 g de protéines par kg et par jour chez les plus de 65 ans en bonne santé. *Pour nous* : l'alimentation courante peut le couvrir (laitages, œufs, légumineuses, poisson) ; à vérifier en consultation diététique avant tout complément.

3. « La poudre Musclo+ rend plus fort » (magazine en ligne, mars 2028). Étude du fabricant, sans groupe témoin, 31 personnes, revue douteuse : **ne prouve rien** sur l'efficacité du produit. *Pour nous* : réponse type pour les bénéficiaires jointe ; ne pas relayer.

Sources consultées le 28 avril 2028. Prochaine note : 5 juin 2028.

Question 10 – Réponse à M. Royer (1,5 pt)

« Merci de m'avoir apporté cet article, c'est une bonne question. J'ai lu l'étude : les personnes ont pris la poudre **et** marché deux fois par semaine, et il n'y avait pas de groupe de comparaison. On ne sait donc pas si c'est la poudre ou la marche qui a aidé. L'étude a été faite et payée par la marque. Ce qui est sûr, c'est que vos muscles ont besoin de **mouvement** : les exercices de renforcement que vous faites ici, trois fois par semaine, sont la base. Pour les protéines, après 65 ans, on conseille environ 1 g à 1,2 g par kilo et par jour ; on peut regarder ensemble, en consultation avec Mme Ferrand, si vos repas en apportent assez (un laitage à chaque repas, un œuf, des lentilles, du poisson). Si vous voulez un complément un jour, parlez-en à votre médecin. C'est vous qui décidez. »

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Proposer vingt sources « pour être complet » ; garder la lettre du fabricant comme source scientifique ; écrire une alerte d'un seul mot ; calculer le taux d'utilisation sur les informations reçues sans le dire ; oublier le temps de rédaction de la note dans le coût ; conclure « l'étude est fausse » au lieu de « l'étude ne permet pas de conclure » ; recopier « près de 10 % » sans recalculer ; ignorer les 9 perdus de vue ; répondre à M. Royer par une interdiction ou par un cours de méthodologie.

Corrigé S2 – « Le sucre, ça les excite ? » : un atelier goûter avec les parents du lieu d'accueil enfants-parents La Ribambelle

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat **vérifie** les idées reçues dans des sources datées avant de construire l'atelier, sans ridiculiser les parents. Il attend un bon de commande juste (rendements, unités entières), des calculs nutritionnels posés pour un muffin et pour chaque portion, une comparaison chiffrée avec le goûter habituel et une utilisation correcte de la notion de **sucres libres** de l'OMS. Il valorise une gestion sûre de l'allergie à l'œuf, une organisation qui tient compte de la présence de jeunes enfants et des supports accessibles aux parents qui lisent mal le français. Il pénalise un discours culpabilisant, la phrase « le sucre n'a aucun effet » sans nuance, l'oubli de la pâte crue et un goûter où Noam mange « une version sans œuf » préparée dans le même saladier.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Les idées reçues, les sources, les objectifs (2,5 pts)

Idée reçue	Ce que disent les sources	Phrase simple pour les parents
« Le sucre rend les enfants excités » (14 parents sur 31, soit 45,2 %)	La méta-analyse d'essais en double aveugle de Wolraich et coll. (*JAMA*, 1995) ne met pas en évidence d'effet du sucre sur le comportement ; un petit effet chez quelques enfants n'est pas exclu. L'excitation vient souvent du contexte (fête, anniversaire, fatigue)	« Les études ne montrent pas que le sucre rende les enfants agités. Mais trop de sucre n'est pas bon pour les dents ni pour l'appétit : on le limite pour ça. »
« Les compotes sans sucres ajoutés sont aussi sucrées » (9 parents, 29,0 %)	Le calcul (question 5) montre qu'une compote sans sucre ajouté contient les sucres du fruit, nettement moins qu'une compote sucrée	« Sans sucres ajoutés, c'est le sucre du fruit seulement : c'est mieux. Le fruit entier, c'est encore mieux. »
« Un jus pur jus, c'est comme un fruit » (12 parents, 38,7 %)	Pour l'OMS (2015), les sucres des jus de fruits sont des **sucres libres**, comme les sucres ajoutés ; Santé publique France (2021) : l'eau est la seule boisson indispensable en dehors du lait	« Le jus, c'est du sucre sans les fibres du fruit. Pour boire : de l'eau. Le fruit, on le croque ou on l'écrase. »

Vidéo et méta-analyse : une vidéo partagée repose sur une impression ou un témoignage, sans méthode connue ni contrôle ; une méta-analyse rassemble plusieurs essais où ni les parents ni les enfants ne savaient qui avait reçu du sucre (double aveugle), ce qui supprime l'effet de l'attente des parents. Elle a un niveau de preuve beaucoup plus élevé. Limite à signaler : elle date de 1995 ; on vérifie en veille qu'aucune synthèse plus récente ne la contredit.

- **Objectif général** : permettre aux parents de préparer des goûters simples, sans sucre ajouté, adaptés aux enfants de 1 à 3 ans, et de démêler les idées reçues sur le sucre.
- **Objectifs pédagogiques** (à la fin de l'atelier, le parent sera capable de) : réaliser une recette de mini-muffins sans sucre ajouté en suivant la fiche illustrée ; classer cinq boissons et desserts du plus au moins sucré à l'aide des images de morceaux de sucre ; citer l'eau comme boisson du goûter et une alternative au jus de fruits.

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Denrée	Quantité nette	Rendement	Quantité brute	Unité d'achat	Coût
Bananes	600 g	0,65	600 / 0,65 = 923 g	1,0 kg	2,20 €
Flocons d'avoine	300 g	1	300 g	1 paquet de 500 g	1,30 €

Denrée	Quantité nette	Rendement	Quantité brute	Unité d'achat	Coût
Farine T65	120 g	1	120 g	1 paquet de 1 kg	0,95 €
Œufs (voir question 3)	200 g (4 œufs)	–	4 œufs	1 boîte de 6	2,40 €
Lait demi-écrémé	200 g	1	200 g	1 brique de 1 L	1,05 €
Huile de colza	60 g	1	60 g	1 bouteille de 1 L	3,50 €
Levure chimique	16 g	1	16 g (2 sachets)	1 étui de 6 sachets	0,90 €
Cannelle	4 g	1	4 g	forfait	0,30 €
Fromage blanc 2-3 %	12 × 60 + 12 × 100 = 1 920 g	1	1 920 g	2 pots de 1 kg	5,80 €
Pommes	12 × 60 + 12 × 100 = 1 920 g	0,80	1 920 / 0,80 = 2 400 g	2,4 kg	5,76 €

Calcul posé – Coût d'achat

Total : 2,20 + 1,30 + 0,95 + 2,40 + 1,05 + 3,50 + 0,90 + 0,30 + 5,80 + 5,76 = **24,16 €**, soit 24,16 / 24 = **1,01 € par portion**.

Budget : 24 × 1,20 = 28,80 € ; marge : 28,80 – 24,16 = **4,64 €**. Le budget est respecté. Si l'on remplace les œufs par de la pomme cuite (question 3), on achète 200 g de pommes cuites en plus, soit 250 g de pommes brutes (arrondi : 2,7 kg au total, 6,48 €) et pas d'œufs : total 24,16 – 2,40 – 5,76 + 6,48 = **22,48 €**.

Question 3 – Fiche technique, adaptations (2 pts)

Étape	Technique et consignes	Point critique
1. Mise en place	Lavage des mains, tabliers ; pesée des ingrédients ; four préchauffé à 180 °C ; moules huilés	Allergène œuf (voir ci-dessous) ; enfants hors de la zone du four
2. Bananes	Éplucher, écraser à la fourchette avec les enfants (table basse, bols individuels)	Mains lavées avant et après ; les enfants touchent seulement les bananes
3. Mélange humide	Bananes, (œufs ou pomme cuite), lait, huile, cannelle	Œufs cassés à part, dans un bol, coquilles jetées ; mains relavées
4. Mélange sec	Flocons, farine, levure ; incorporer au mélange humide sans trop travailler	Personne ne goûte la pâte crue
5. Moulage et cuisson	Remplir les empreintes aux deux tiers ; 18 à 20 min à 180 °C ; vérifier avec la pointe d'un couteau	Gants de four ; seul l'adulte désigné ouvre le four
6. Refroidissement	Démouler sur grille ; servir tiède à 16 h 15	Laisser tiédir : brûlures de la bouche chez l'enfant

Noam (allergie à l'œuf) : la solution la plus sûre est de faire **toute** la recette sans œuf, en remplaçant les 200 g d'œuf par 200 g de pomme cuite écrasée et en gardant la levure : une seule pâte, aucun risque de contamination croisée, et Noam partage le même goûter que les autres. Le muffin sans œuf apporte 58,7 kcal (contre 62,3) et 1,20 g de protéines (contre 1,73). On vérifie les étiquettes (levure, farine : mention « traces d'œuf » ?), on garde la trousse d'urgence de Noam visible et on demande à son parent de rester près de lui au goûter.

Mme Haddad (enceinte) : elle ne goûte ni la pâte crue (œuf cru, farine crue), ni aucun aliment cru douteux ; le fromage blanc est pasteurisé ; elle peut s'asseoir pour les tâches longues.

Enfants de 12 et 14 mois : muffins coupés en petits morceaux tendres, servis tièdes ; enfant assis dans la chaise haute, jamais en marchant ; pomme cuite écrasée à la fourchette ; pas de morceaux de fruits crus durs.

Question 4 – Calculs nutritionnels (2 pts)

Calcul posé – Recette de 48 mini-muffins puis un mini-muffin

Énergie : 600 × 87,6/100 + 300 × 369/100 + 120 × 346/100 + 200 × 140/100 + 200 × 47,7/100 + 60 × 900/100 + 16 × 108/100 + 4 × 243/100 = 525,6 + 1 107 + 415,2 + 280 + 95,4 + 540 + 17,3 + 9,7 = **2 990,2 kcal**.

Par mini-muffin (÷ 48) : énergie **62,3 kcal** ; protéines **1,73 g** ; glucides **8,18 g**, dont sucres **2,26 g** ; lipides **2,24 g** ; fibres **1,17 g** ; sel **0,02 g** (sous-estimé : la teneur en sel de la levure chimique n'est pas renseignée).

	Portion enfant (2 muffins + 60 g de fromage blanc + 60 g de pomme cuite)	Portion adulte (2 muffins + 100 g + 100 g)	Goûter habituel (biscuits 25 g + jus 125 g + compote 90 g)
Énergie (kcal)	202,4	254,3	277,4
Protéines (g)	7,98	10,99	1,70
Glucides (g)	25,40	31,42	54,77
dont sucres (g)	13,44	19,39	42,89
Lipides (g)	6,63	8,07	5,28
Fibres (g)	3,79	4,76	2,47
Sel (g)	0,09	0,13	0,22

Comparaison : le goûter habituel apporte **42,9 g** de sucres, soit environ 8,6 morceaux de sucre de 5 g, contre **13,4 g** (2,7 morceaux) pour la portion enfant, qui ne contient **aucun sucre ajouté** : ses sucres viennent de la banane, de la pomme et du lactose. Le goûter habituel apporte 75 kcal de plus, quatre fois moins de protéines et moins de fibres.

Sucres libres du goûter habituel : au moins les sucres des biscuits (sucres ajoutés, 8,93 g) et du jus (13,62 g), soit 22,55 g, c'est-à-dire **52,6 %** des 42,89 g de sucres. S'y ajoute le sucre ajouté de la compote préemballée, dont la quantité exacte n'est pas connue (la table donne les sucres totaux). Pour un enfant de 2 ans qui consomme environ 1 000 kcal par jour (ordre de grandeur), 10 % de l'énergie représentent 100 kcal, soit 25 g de sucres libres : ce seul goûter en apporterait déjà la quasi-totalité.

Question 5 – Les compotes (1,5 pt)

Calcul posé – Sucres pour 90 g

Compote de pomme préemballée (13038) : 90 × 22,6 / 100 = **20,3 g** de sucres (96,3 kcal).

Compote « aliment moyen », toutes teneurs en sucres confondues (13185) : 90 × 17,2 / 100 = **15,5 g** (72,2 kcal).

Pomme cuite sans sucre (13176), pour approcher une compote sans sucres ajoutés : 90 × 11 / 100 = **9,9 g** (48,6 kcal).

Ce qu'on peut dire : une compote sans sucres ajoutés contient les sucres du fruit (environ 10 g pour 90 g), soit **environ deux fois moins** qu'une compote sucrée (20,3 g) : l'affirmation « aussi sucrée » est fausse. **Ce qu'on ne peut pas dire** : que la compote sans sucres ajoutés « ne contient pas de sucre », ni qu'elle vaut un fruit entier (elle a perdu de sa texture et l'enfant ne mâche pas). On ne peut pas non plus donner la teneur exacte d'une marque : la table Ciqual donne des moyennes ; on lit l'étiquette.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Heure	Parents (avec Mme Lopez et vous)	Enfants (avec M. Diallo)
14 h 00	Accueil, café, tour de table : « Votre goûter préféré quand vous étiez enfant ? » ; présentation de l'atelier	Jeux libres dans la salle voisine
14 h 15	Activité « Vrai ou faux ? » (15 min)	Jeux

Heure	Parents (avec Mme Lopez et vous)	Enfants (avec M. Diallo)
14 h 30	Lavage des mains ; mise en place ; pesées en 3 postes (mélange sec, mélange humide, pommes à éplucher)	Lavage des mains
14 h 45	Les enfants rejoignent leur parent à la table basse : écraser les bananes (15 min)	Avec les parents
15 h 00	Mélange, moulage ; enfourner à 15 h 15 ; épluchage et cuisson des pommes (20 min à couvert)	Retour aux jeux
15 h 15	Activité « Combien de morceaux de sucre ? » (10 min) pendant la cuisson ; vaisselle	Jeux
15 h 35	Défournement, démoulage, refroidissement ; pommes écrasées ; dressage des portions	Préparation de la table avec M. Diallo
15 h 50	Lecture de la fiche mémo, questions des parents ; recette distribuée	Lavage des mains
16 h 15	Goûter partagé (eau seulement comme boisson)	Goûter
16 h 40	Évaluation à chaud (gommettes) ; rangement, nettoyage	Jeux, départs
17 h 00	Fin	

Mme Lopez traduit en arabe et anime le poste « pommes » ; vous animez les activités et le poste « mélange » ; M. Diallo garde les enfants et les accompagne aux temps de cuisine.

Question 7 – Les deux activités (1,5 pt)

- **« Vrai ou faux ? »** (15 min) : six cartes illustrées (photo d'un enfant agité devant un gâteau, d'une brique de jus, d'une gourde de compote, d'un verre d'eau…), lues à voix haute et traduites ; chaque parent lève un carton vert (vrai) ou rouge (faux), puis on discute à partir des réponses, sans dire qui avait tort. Pour chaque carte, une phrase simple et la source, montrée sur l'image.
- **« Combien de morceaux de sucre ? »** (10 min) : sur la table, le goûter habituel (biscuits, brique de jus, gourde de compote) et le goûter de l'atelier ; les parents posent des morceaux de sucre devant chaque aliment, puis on compare avec le bon nombre (biscuits 1,8 ; jus 2,7 ; compote 4,1 ; total 8,6 morceaux contre 2,7 pour le goûter de l'atelier, dont aucun ajouté). Message : ce n'est pas « interdit », c'est « de temps en temps ».

Question 8 – Fiche mémo (1,5 pt)

> **Document – Un goûter simple pour les tout-petits**
>
> [pictogramme : verre d'eau] **À boire : de l'eau.** Le jus de fruits, c'est du sucre sans les fibres : pour les grandes occasions.
>
> [pictogramme : fruit] **Un fruit**, écrasé, cuit ou en petits morceaux tendres.
>
> [pictogramme : pot de yaourt] **Un laitage nature** : yaourt, fromage blanc, lait.
>
> [pictogramme : épi] **Un féculent** : pain, flocons d'avoine, muffins maison sans sucre.
>
> [pictogramme : morceau de sucre barré] **Pas besoin d'ajouter du sucre** : la banane et la pomme sucrent déjà.
>
> [pictogramme : horloge] **10 minutes** de préparation pour 24 mini-muffins, qui se congèlent.
>
> *Lieu d'accueil enfants-parents La Ribambelle, mars 2028.*

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation, hygiène et sécurité (3 pts)

- **Œufs** (si l'on garde la recette avec œufs pour un autre groupe) : œufs coquille propres, conservés au réfrigérateur ; cassés un par un dans un bol à part ; mains lavées après manipulation ; pas de dégustation de pâte crue. Pour cet atelier, recette **sans œuf** pour tous.

- **Enfants dans la cuisine** : uniquement à la table basse, loin du four et des plaques ; pas de couteau ; un adulte pour deux enfants ; produits d'entretien sous clé ; sol sec.
- **Four** : gants, porte ouverte par un seul adulte, plaques posées sur un support hors de portée ; muffins servis tièdes.
- **Allergie** : étiquettes vérifiées ; plan de travail et ustensiles nettoyés avant l'atelier ; trousse d'urgence de Noam visible ; son parent informé du menu et de la composition exacte.
- **Fromage blanc** : sorti du réfrigérateur au moment du dressage ; pomme cuite servie dans l'heure.

Question 10 – Évaluation (2 pts)

- **Immédiat** : nombre de parents présents (10 attendus) ; part de parents ayant réalisé la recette jusqu'au bout ; tableau à gommettes à la sortie (« J'ai appris quelque chose » / « Je vais refaire la recette » / « Je donnerai de l'eau au goûter ») ; quantité de goûter restante.
- **Un mois plus tard, sans données identifiantes** : les accueillantes refont, sur deux semaines, la même **observation des goûters apportés** (20 goûters, mêmes catégories : boisson, biscuit, fruit, laitage) et comparent avec le relevé de janvier-mars ; elles posent oralement une question aux parents présents : « Avez-vous refait un goûter maison ? » et comptent les réponses, sans noter de nom.
- **Limites** : le LAEP accueille des familles différentes d'un jour à l'autre (on ne compare pas les mêmes personnes) ; petit nombre ; parents présents peut-être plus motivés ; désirabilité sociale dans les réponses orales ; l'observation des goûters peut changer quand les parents savent qu'on les observe.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Dire « le sucre rend les enfants hyperactifs, c'est prouvé » ou, à l'inverse, « le sucre n'a aucun effet, on peut en donner » ; présenter le jus pur jus comme un fruit ; acheter 600 g de bananes sans tenir compte du rendement ; oublier que le fromage blanc et la pomme cuite sont prévus aussi pour les adultes ; préparer une version sans œuf dans le même saladier ; laisser les enfants près du four ; faire goûter la pâte crue ; noter le nom des familles pour l'évaluation alors que le lieu est anonyme.

Corrigé S3 – « Ce que dit vraiment l'étude » : une veille, une lecture critique puis un atelier avec l'AMAP des Paniers de la Brèche

> **que le jury attend**
>
> En partie A, le jury vérifie que le candidat lit une étude d'observation **jusqu'au tableau des résultats ajustés**, qu'il calcule les risques absolus et relatifs, qu'il explique la confusion avec les caractéristiques des participants et qu'il repère comment l'information se déforme du résumé au communiqué, puis à la presse. Il attend une grille de fiabilité appliquée avec rigueur et une veille réaliste pour une association de bénévoles. En partie B, il attend un bon de commande juste, un calcul nutritionnel posé et commenté, une correction du point faible (protéines) compatible avec le végétalisme, une gestion stricte de l'allergie aux fruits à coque et une activité anti-gaspillage qui reste sûre. Il pénalise « le bio réduit le cancer de 25 % », « le bio ne sert à rien », l'oubli de l'IC qui contient 1 et des noix posées sur la table commune.

Partie A – L'étude et la veille

Question 1 – Type d'étude et risques (3 pts)

C'est une **étude de cohorte prospective** (observationnelle) : les participants sont classés selon leur consommation au départ, puis suivis pour repérer les cancers. Aucune intervention n'est attribuée.

> **Calcul posé – Risques, risque relatif, différence**
>
> Risque sur 5 ans dans Q4 : 220 / 10 500 = **2,10 %** ; dans Q1 : 290 / 10 500 = **2,76 %**.
>
> Risque relatif brut : 2,10 / 2,76 = **0,76** ; IC 95 % : erreur standard de ln(RR) = √(1/220 − 1/10 500 + 1/290 − 1/10 500) = 0,0883 ; ln(0,759) = − 0,276 ; − 0,276 ± 1,96 × 0,0883 = [− 0,449 ; − 0,103] ; IC : **[0,64 ; 0,90]**.
>
> Réduction relative : 1 − 0,76 = **24,1 %** (c'est le « quart » de la presse).
>
> Différence de risque : 2,76 − 2,10 = 0,67 point, soit **6,7 cancers de moins pour 1 000 personnes** en 5 ans (environ 21 contre 28 pour 1 000).

Commentaire : la réduction relative (24 %) paraît impressionnante, mais la différence absolue est de moins de 7 cas pour 1 000 personnes en 5 ans, et il s'agit d'un résultat **brut**.

Question 2 – Ajustement et conclusion (3 pts)

Les grands consommateurs de bio (Q4) sont plus souvent diplômés du supérieur (62 % contre 38 %), moins souvent fumeurs (9 % contre 17 %) et plus actifs (41 % contre 27 %). Or le tabac, l'inactivité et un faible niveau d'études sont liés au risque de cancer, indépendamment du bio : ce sont des **facteurs de confusion**. Quand on les prend en compte (modèle 2), une partie de l'écart disparaît : le HR remonte de 0,78 à 0,86. Son intervalle [0,72 ; 1,03] **contient 1** : on ne peut plus exclure que la différence restante soit due au hasard. Des facteurs non mesurés (confusion résiduelle : alimentation plus riche en fruits et légumes, suivi médical, revenus) peuvent encore expliquer une partie de l'association. Enfin, les volontaires recrutés par internet ne représentent pas la population.

Conclusion : l'étude montre que les grands consommateurs de bio de cette cohorte ont eu un peu moins de cancers, mais que cette différence s'explique en grande partie par leur mode de vie. Elle ne montre pas que manger bio protège du cancer, ni l'inverse.

Question 3 – Les déformations (3 pts)

Document	Ce qui est écrit	Déformation
Presse	« Le prouve »	Une cohorte observationnelle ne prouve pas une cause ; les auteurs eux-mêmes disent que l'association n'est plus significative

Document	Ce qui est écrit	Déformation
Presse	« 25 % de cancers en moins »	Résultat brut ou partiellement ajusté (0,76 ou 0,78), présenté sans le modèle complet (0,86, non significatif) et en relatif seulement
Presse	« Il suffit de passer au bio »	Conseil individuel tiré d'une association de groupe ; oubli des facteurs majeurs (tabac, alcool, activité)
Communiqué	« Risque plus faible » en première phrase	La nuance (non significatif après ajustement) arrive ensuite : le lecteur pressé retient la première phrase
Presse	Citation « signal fort »	Citation sortie de son contexte, sans la phrase prudente qui la suivait sans doute

C'est le phénomène de l'**embellissement** (*spin*) : à chaque étape, la nuance se perd et la conclusion devient plus forte que les résultats.

Question 4 – La grille de fiabilité (3 pts)

Document	Auteur	Date	Source	Méthode	Pas d'intérêt commercial	Prudence	Total / 12
1. Blog « détox »	0	0	0	0	0	0	**0**
2. Communiqué	2	2	2	1	2	2	**11**
3. Article	2	2	2	2	2	2	**12**
4. Presse	1	2	1	1	2	0	**7**
5. Forum	0	1	0	0	2	0	**3**

Usage : l'article (3) est la source à citer, avec ses résultats ajustés ; le communiqué (2) peut servir à le résumer en français simple. L'article de presse (4) ne sert qu'à montrer aux adhérents comment l'information se déforme. Le blog (1) et le forum (5) ne sont jamais cités comme preuve ; le témoignage du forum est respectable mais un cas isolé ne dit rien d'un effet.

Question 5 – La veille de la commission santé (4 pts)

Axe	Sources	Outil	Fréquence	Responsable
1. Alimentation, santé et mode de production	Santé publique France (recommandations, *mangerbouger.fr*) ; ANSES (avis, Ciqual) ; INRAE (actualités de la recherche) ; PubMed (*organic food AND health*, revues systématiques)	Lettres d'information ; alerte PubMed mensuelle	Lecture mensuelle ; note trimestrielle	Mme Chevalier et un bénévole formé
2. Règles du bio et de l'étiquetage	EUR-Lex (règlement (UE) 2018/848 et textes d'application) ; Agence Bio (chiffres, réglementation) ; Légifrance	Consultation trimestrielle ; lettre d'information	Trimestrielle	Trésorier de l'AMAP
3. Idées reçues et rumeurs	Sites de vérification des médias ; questions des adhérents relevées lors des distributions	Cahier des questions à la distribution	Une question traitée par lettre	Commission santé

Indicateurs : nombre d'informations diffusées dans la lettre par trimestre et part de celles qui citent une source datée (objectif : 100 %) ; nombre de questions d'adhérents ayant reçu une réponse sourcée ; avis des adhérents sur l'utilité de la rubrique (question à l'assemblée générale).

Question 6 – L'encadré et la réponse orale (4 pts)

Document – Lettre de l'AMAP – février 2028 – « Le bio contre le cancer ? Ce que dit vraiment l'étude »

Une étude française a suivi 42 000 adultes pendant 5 ans. Ceux qui mangeaient le plus bio ont eu un peu moins de cancers : 21 pour 1 000, contre 28 pour 1 000 chez ceux qui en mangeaient le moins. Mais ils fumaient moins, bougeaient plus et avaient souvent fait plus d'études. En tenant compte de ces différences, l'écart devient trop faible pour conclure. Les auteurs le disent : on ne peut pas affirmer que le bio protège du cancer. Ce qui protège est connu : ne pas fumer, bouger, manger beaucoup de légumes, de fruits et de légumineuses. Nos paniers y aident, bio ou non !

Source : résumé de l'article publié le 4 janvier 2028 et communiqué du 5 janvier 2028, consultés le 20 janvier 2028.

Réponse à l'adhérent : « Non, ce n'est pas ce que dit l'étude. Elle ne montre pas que le bio protège du cancer, mais elle ne montre pas non plus qu'il ne sert à rien. Le bio a d'autres intérêts reconnus : moins de résidus de pesticides dans les aliments, et des pratiques agricoles favorables aux sols et à la biodiversité. Pour la santé, le plus important reste de manger beaucoup de légumes et de fruits : c'est exactement ce que fait le panier. »

Partie B – L'atelier « Tout le panier d'hiver »

Question 7 – Objectifs (2 pts)

- **Objectif général** : permettre aux adhérents de cuisiner tous les légumes d'hiver de leur panier, simplement, pour réduire le gaspillage.
- **Objectifs pédagogiques** (à la fin de l'atelier, l'adhérent sera capable de) : réaliser des röstis à partir de pommes de terre et de carottes râpées ; préparer une salade crue de chou rouge et l'assaisonner ; citer trois façons d'utiliser un légume avant qu'il ne s'abîme (cru, râpé, poêlé, en soupe, congelé blanchi).

Question 8 – Bon de commande (3 pts)

Denrée	Net par portion	Net pour 16	Rendement	Brut	Achat	Coût
Pommes de terre	150 g	2 400 g	0,80	3 000 g	3,0 kg	5,40 €
Carottes	40 g	640 g	0,85	752,9 g	0,8 kg	1,76 €
Oignons	15 g	240 g	0,90	266,7 g	0,3 kg	0,72 €
Chou rouge	60 g	960 g	0,80	1 200 g	1,2 kg	3,12 €
Pommes	50 g	800 g	0,85	941,2 g	1,0 kg	2,60 €
Poires	120 g	1 920 g	0,85	2 258,8 g	2,3 kg	7,36 €
Persil	2 g	32 g	1	32 g	1 botte	1,20 €
Farine T65	10 g	160 g	1	160 g	1 paquet de 1 kg	0,95 €
Huile de colza	13 g	208 g	1	208 g (0,23 L)	1 bouteille	3,50 €
Noix	8 g	120 g (15 portions)	1	120 g	1 sachet de 125 g	3,90 €
Vinaigre de cidre	5 g	80 g	1	80 g	1 bouteille	1,60 €
Moutarde	2 g	32 g	1	32 g	1 pot	1,20 €
Cannelle, sel	–	8 g et 8 g	1	–	forfaits	0,40 €

Calcul posé – Coût

Total : 5,40 + 1,76 + 0,72 + 3,12 + 2,60 + 7,36 + 1,20 + 0,95 + 3,50 + 3,90 + 1,60 + 1,20 + 0,40 = **33,71 €**, soit 33,71 / 16 = **2,11 € par portion**. Budget : 16 × 2,50 = 40,00 € ; marge : **6,29 €**.

Question 9 – Calcul nutritionnel et ajout (4 pts)

Calcul posé – Le repas complet par portion

Röstis : 245,4 kcal ; protéines 4,57 g ; glucides 34,53 g ; lipides 8,34 g ; fibres 5,15 g ; sel 0,57 g.

Salade : 147,6 kcal ; protéines 2,01 g ; glucides 9,08 g ; lipides 10,73 g ; fibres 2,92 g ; sel 0,15 g.

Poire pochée : 60,1 kcal ; protéines 0,32 g ; glucides 13,82 g ; fibres 3,99 g.

Repas : **453,1 kcal** ; protéines **6,89 g** ; glucides **57,43 g**, dont sucres **23,22 g** ; lipides **19,08 g** ; fibres **12,05 g** ; sel **0,72 g**.

Répartition : protéines 6,89 × 4 / 453,1 = **6,1 %** ; lipides 19,08 × 9 / 453,1 = **37,9 %** ; glucides 57,43 × 4 / 453,1 = **50,7 %**.

Commentaire : lipides et glucides sont dans les fourchettes de l'ANSES (35 à 40 % et 40 à 55 %) ; les fibres sont élevées (12,05 g, soit 40,2 % des 30 g quotidiens en un repas) ; le sel est modéré (0,72 g, soit 14,4 % des 5 g de l'OMS). Les sucres (23,22 g) viennent des fruits et des légumes, sans sucre ajouté. Le **point faible** est la **part des protéines (6,1 %)**, inférieure à 10 % : le repas manque d'un aliment riche en protéines.

Calcul posé – Ajout de 80 g de lentilles vertes cuites dans la salade

Lentille verte cuite (20587) : 125 kcal ; 10,1 g de protéines ; 16,2 g de glucides ; 0,58 g de lipides ; 8,45 g de fibres pour 100 g. Pour 80 g : 100,0 kcal ; 8,08 g de protéines ; 12,96 g de glucides ; 6,76 g de fibres.

Nouveau repas : 553,1 kcal ; protéines 14,97 g, soit 14,97 × 4 / 553,1 = **10,8 %** ; lipides **31,8 %** ; glucides **50,9 %** ; fibres 18,81 g.

L'ajout de lentilles fait passer les protéines dans la fourchette, reste végétalien et associe une légumineuse à une céréale (farine) : les acides aminés se complètent. Les lipides passent un peu sous 35 % ; on peut le garder tel quel pour un repas, ou ajouter un filet d'huile de colza (riche en oméga 3). Coût : environ 32 g de lentilles sèches par portion, soit 512 g pour 16 : un sachet de 500 g complété par un fond de placard, environ 2 € de plus au prix habituel d'un sachet (prix estimé, non donné dans le sujet), ce qui reste dans le budget.

Question 10 – Fiche technique des röstis et adaptations (4 pts)

Étape	Technique	Point critique
1. Lavage des légumes	Brosser les pommes de terre et les carottes dans l'évier « légumes terreux »	Zone séparée de la zone propre ; mains lavées après
2. Épluchage et râpage	Éplucher ; râper au robot (disque gros trous)	Pommes de terre râpées au dernier moment : elles brunissent à l'air (brunissement enzymatique) ; ne pas les laisser plus de 15 minutes
3. Égouttage	Presser les légumes râpés dans un torchon propre pour retirer l'eau	Sinon les galettes ne tiennent pas et l'huile éclabousse
4. Mélange	Oignon ciselé, persil haché, farine, sel ; mélanger	–
5. Cuisson	Huile chauffée à feu moyen ; galettes de 1 cm d'épaisseur aplaties à la spatule ; 4 à 5 minutes par face	Friture plate : pas d'eau près de l'huile chaude, manches de poêle tournés vers l'intérieur ; galettes bien dorées et cuites à cœur
6. Maintien	Sur une plaque au four à 90 °C (four éteint ensuite), servir dans l'heure	Ne pas empiler (elles ramollissent)

Adaptations :

- **M. Petit (végétalien)** : la recette ne contient ni œuf, ni lait, ni miel ; la moutarde et le vinaigre conviennent. On le vérifie sur les étiquettes et on le dit pour valoriser une cuisine végétale gourmande.
- **Mme Garnier (allergie aux fruits à coque)** : sa salade est **préparée en premier**, avec des ustensiles propres, avant d'ouvrir le sachet de noix ; elle est filmée et étiquetée à son nom ; les noix sont ajoutées dans les autres saladiers à la fin, sur un poste séparé ; on ne pose pas de bol de noix sur la table commune. Sa portion sans noix apporte 396,4 kcal. Sa trousse d'urgence reste visible et l'animateur connaît la conduite à tenir.

- **M. Lebon (diabète de type 2)** : le repas convient : glucides répartis, fibres élevées, dessert sans sucre ajouté ; on peut lui proposer la poire pochée en fin de repas, comme aux autres, sans portion particulière.
- **Mme Roux (arthrose des mains)** : poste « robot » (le disque râpe à sa place), mise en forme des galettes avec une cuillère et une spatule plutôt qu'à la main, tâches assises (effeuiller le persil, assaisonner la salade).

Question 11 – Déroulé et activité « Rien ne se jette » (3 pts)

Heure	Activité
9 h 30	Accueil ; tour de table « Le légume du panier que je ne sais pas cuisiner » ; présentation du menu et des allergies (sans nommer les personnes devant tout le monde si elles ne le souhaitent pas)
9 h 45	Lavage des mains, répartition en 3 postes : röstis (robot), salade (chou et pommes), poires
10 h 00	Préparation de la salade de Mme Garnier en premier ; puis les autres salades ; poires épluchées et pochées 15 minutes avec la cannelle
10 h 45	Démonstration puis cuisson des röstis par petits groupes
11 h 30	Activité « Rien ne se jette » (20 minutes)
11 h 50	Dressage, présentation de la fiche recettes, échanges avec M. Vasseur sur la saison des légumes
12 h 30	Repas partagé ; évaluation à chaud ; rangement

« Rien ne se jette » : on montre ce qui reste sur les plans de travail (épluchures de pommes de terre, cœur et grosses feuilles du chou, tiges de persil, peaux de poires) et l'on cherche ensemble un usage : tiges de persil dans un bouillon, grosses côtes de chou émincées et poêlées, chou cru restant conservé 4 à 5 jours au réfrigérateur filmé, compost pour le reste. **Prudence** : les épluchures de pommes de terre ne se mangent pas si elles sont vertes (solanine) ; les fanes et épluchures ne se consomment que si les légumes ont été bien lavés ; on n'utilise pas de restes cuits gardés à température ambiante.

Question 12 – Réalisation et évaluation (4 pts)

La réalisation des röstis devant le jury montre la gestion du râpage au dernier moment, l'égouttage, la friture plate en sécurité et le contrôle de la cuisson.

Évaluation :

- **Immédiat** : nombre de participants (12 attendus) ; tous les plats réalisés ; dégustation (part de portions terminées, relevé simple des restes) ; à la sortie, chaque participant dit le légume qu'il cuisinera la semaine suivante.
- **Un mois plus tard** : à la distribution, une question courte, anonyme, posée aux 12 participants et, pour comparaison, à 12 autres adhérents : « La semaine dernière, avez-vous jeté des légumes du panier ? Lesquels ? Avez-vous refait une recette de l'atelier ? »
- **Limites** : déclaratif (on dit gaspiller moins qu'en réalité) ; petits effectifs ; participants plus motivés que les autres adhérents ; la composition du panier change d'une semaine à l'autre.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Écrire « le bio réduit le risque de cancer de 25 % » ; oublier que l'IC du modèle ajusté contient 1 ; ne citer que la réduction relative ; noter le communiqué et l'article de la même façon que la presse ; proposer une veille quotidienne à des bénévoles ; oublier les rendements des légumes ; laisser râper les pommes de terre une heure à l'avance ; poser les noix sur la table commune ; proposer un fromage râpé pour corriger les protéines alors que M. Petit est végétalien ; faire manger des épluchures vertes de pommes de terre.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Définir les besoins de veille	Axes, questions de veille, destinataires, fréquence, type de veille	S1, S3			
Choisir les sources et les outils	Sources fiables et peu nombreuses, push et pull, alerte avec opérateurs et filtres	S1, S3			
Organiser une base documentaire	Colonnes utiles, mots-clés contrôlés, nommage, droit d'auteur	S1			
Évaluer une veille	Taux de pertinence, de diffusion, d'utilisation ; temps et coût ; décisions par source	S1			
Juger la fiabilité d'une source	Grille appliquée (auteur, date, source, méthode, intérêt, prudence)	S3			
Lire une étude de façon critique	Type d'étude, groupe témoin, perdus de vue, ajustement, IC, conflits d'intérêts, revue	S1, S3			
Calculer et interpréter des risques	Risque absolu, RR, réduction relative, différence pour 1 000, variation relative	S1, S3			
Repérer la déformation de l'information	Résumé, communiqué, presse : embellissement, conclusion trop forte	S1, S3			
Diffuser une information de veille	Note de veille datée, encadré pour le public, réponse orale respectueuse	S1, S2, S3			
Répondre aux idées reçues	Sources datées, phrases simples, sans culpabiliser	S2, S3			
Établir un bon de commande	Rendements, unités d'achat entières, coût par portion, budget	S2, S3			
Calculer et commenter des apports	Énergie, répartition, sucres et sucres libres, fibres, sel, comparés à un repère daté	S2, S3			
Adapter une recette	Allergie à l'œuf, allergie aux fruits à coque, végétalien, diabète, grossesse, jeunes enfants, arthrose	S2, S3			
Garantir l'hygiène et la sécurité	Œufs, pâte crue, enfants en cuisine, four, friture plate, allergènes, épluchures	S2, S3			
Organiser, animer et évaluer un atelier	Déroulé minuté, activités accessibles, indicateurs sans données identifiantes, limites	S2, S3			